EXERCICE 1 *Recherche*

Pour tout entier naturel non nul on pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$, c'est-à-dire :

$$u_n = \ln\left(1+\frac{1}{1}\right) + \ln\left(1+\frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.